

Guía de Defensa — Práctica 1 (PIAV)

Visor y Editor Gráfico con OpenCV | Autores: Pablo Martínez Suárez & Daniel Rodríguez Alonso

1. Tabla Resumen de Cumplimiento (10 / 10 Puntos)

Requisito	Pts	Resolución en el Código	Estado
1a. RGB bajo ratón	2.5	Evento <Motion> en Canvas, mapea coordenadas con zoom/scroll y lee self.image[y, x].	CUMPLIDO
1b. Primitivas básicas	2.5	Línea, rectángulo y círculo con OpenCV en drawing_tools.py. Color RGB (3 Spinbox) y grosor.	CUMPLIDO
2.1. Figuras rellenas	1.25	Checkbox 'Rellenar figura'. Aplica thickness=cv2.FILLED (-1) o cv2.fillPoly.	CUMPLIDO
2.2. Otras primitivas	1.25	Elipses (caja envolvente), polilíneas (abiertas) y polígonos (cerrados con doble clic).	CUMPLIDO
2.3. Guardar vídeo	1.25	Exportación de vídeo MP4 paso a paso con cv2.VideoWriter en video_recorder.py.	CUMPLIDO
2.4. Aportación propia	1.25	Redimensión / Escala interactiva (25%-300%), autoajuste para imágenes gigantes y Deshacer (Ctrl+Z).	CUMPLIDO

2. Organización Modular Concisa

- **main.py** (7 líneas): Punto de entrada y arranque de Tkinter.
- **app.py** (~230 líneas): Interfaz gráfica, control del ratón, escalado/zoom y grabación.
- **drawing_tools.py** (~35 líneas): Biblioteca analítica pura de trazado con OpenCV.
- **video_recorder.py** (~15 líneas): Exportación de fotogramas clave a vídeo MP4.

3. Preguntas Típicas del Evaluador y Respuestas Clave

P1. ¿Por qué OpenCV devuelve los colores en BGR y no RGB?

Por compatibilidad histórica con chipsets analógicos de vídeo. En pantalla convertimos con `cv2.cvtColor(..., COLOR_BGR2RGB)` y al leer un píxel lo reordenamos a (r, g, b).

P2. ¿Cómo funciona la escala/zoom y por qué no descuadra las coordenadas?

En `get_coords()` dividimos la coordenada del Canvas entre el factor de escala: `x = int(canvas.canvasx(event.x) / scale_factor)`, actuando siempre sobre la matriz original.

P3. ¿Cómo previsualizas la figura al arrastrar sin manchar la imagen?

Aplicando doble búfer volátil: durante <B1-Motion> se pinta sobre una copia temporal en memoria (`preview = self.image.copy()`). La imagen real solo se modifica al soltar.

P4. ¿Cómo resuelves el rectángulo si se arrastra hacia atrás o arriba?

Normalizando las coordenadas con `min()` y `max()`: `pt1=(min(x1,x2), min(y1,y2))` y `pt2=(max(x1,x2), max(y1,y2))`.

P5. ¿Por qué el vídeo se graba por fotogramas clave y no continuo?

Porque el enunciado pide ver 'cómo se realizó paso a paso'. Guardar cada trazo concluido y duplicarlo crea un timelapse pausado, limpio y sin tiempos muertos.

4. Guion de Demostración en 2 Minutos frente al Profesor

Sigue esta secuencia exacta de pasos durante la evaluación oral frente al evaluador:

Pas o	Acción en Pantalla	Explicación Oral (Speech sugerido)
1	Pulsar ' <i>Abrir imagen</i> ' y seleccionar una imagen grande. Probar el deslizador de zoom y el botón ' <i>Ajustar a ventana</i> '.	'Cargamos una imagen. Para evitar problemas con imágenes gigantes, el sistema la autoajusta a la pantalla y permite hacer zoom entre 25% y 300% con scroll sin perder precisión de píxel.'
2	Mover el ratón sobre diferentes zonas de la imagen.	'Al mover el cursor por el lienzo, el panel lateral muestra en tiempo real las coordenadas reales (x, y) y los valores exactos RGB del píxel bajo el cursor (Requisito 1a).'
3	Pulsar ' <i>Grabar vídeo</i> '. Configurar color y grosor. Dibujar Línea, Rectángulo y Círculo arrastrando el ratón.	'Iniciamos la grabación de vídeo. Seleccionamos color y grosor. Vemos que al arrastrar se previsualiza la figura sin manchar la imagen gracias al doble búfer temporal (Requisito 1b).'
4	Marcar ' <i>Rellenar figura</i> ' y trazar una Elipse. Seleccionar Polígono, marcar varios vértices y hacer doble clic.	'Activamos figuras rellenas con cv2.FILLED y trazamos una elipse inscrita. Para polígonos, cada clic añade un vértice y al hacer doble clic se cierra y rellena automáticamente (Requisitos 2.1 y 2.2).'
5	Pulsar ' <i>Detener grabación</i> ' y guardar el MP4. Pulsar ' <i>Deshacer</i> ' (Ctrl+Z).	'Detenemos la grabación y exportamos el MP4 paso a paso con cv2.VideoWriter (Requisito 2.3). Finalmente, mostramos el sistema de Deshacer para revertir trazos (Requisito 2.4).'

5. Resumen de Calificación

Calificación esperada: 10 / 10 puntos (100% de requisitos cubiertos).
El código es conciso (~270 líneas en total entre todos los archivos), prescinde de artificios innecesarios, resuelve de manera robusta el trabajo con imágenes de gran resolución y resulta sumamente fácil de explicar y defender.